

42 DYNAMICS SIMULATOR RAPORU

(Bu belge hazırlanırken <https://github.com/ericstoneking/42> kaynağından yararlanılmıştır.

İçindekiler

GİRİŞ.....	3
42 Dynamic Simulator Tanımı ve Özellikleri	4
42 Dynamics Simulator Çalışma Prensipleri	5
42 Dynamics Kullanım Alanları.....	7
42 Dynamics Simulator Çıkış Verileri ve Analizleri	8

GİRİŞ

Uydu sistemlerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve doğrulanması oldukça maliyetli ve karmaşık süreçlerdir. Gerçek donanım üzerinde denemeler yapmak çoğu zaman sınırlı imkanlar sunar ve risklidir. Bu nedenle, hem yazılım hem de donanım geliştirme süreçlerini desteklemek için simülasyon tabanlı yaklaşımlar yaygın olarak kullanılmaktadır. NASA tarafından geliştirilen 42 Dynamics Simulator (kısaca 42) ve NOS3 (NASA Operational Simulator for Small Satellites) bu kapsamda kullanılan iki araçtır.

42, bir uydu veya uzay aracının yörünge ve tutum (attitude) dinamiklerini simüle eden açık kaynaklı bir yazılımdır. Bu yazılım, uzay aracının Dünya çevresindeki hareketini, kontrol algoritmalarına verdiği yanıtı ve sensör/aktüatör etkileşimlerini matematiksel modellerle temsil eder.

NOS3, küçük uydular için uçuş yazılımının geliştirilmesi ve test edilmesi amacıyla geliştirilen entegre bir simülasyon platformudur.

42 ve NOS3'ün birlikte kullanımı, uçuş yazılımının kapalı döngüde (closed-loop) test edilmesine olanak tanır. 42'nin ürettiği yörünge ve tutum dinamik verileri, NOS3 üzerinden çalışan cFS yazılımına aktarılır; cFS tarafından üretilen kontrol komutları tekrar 42'ye gönderilerek sistemin tepki davranışı incelenir. Bu sayede, hem kontrol algoritmalarının doğrulanması hem de görev senaryolarının test edilmesi güvenli, hızlı ve düşük maliyetli şekilde gerçekleştirilebilir.

42 Dynamic Simulator Tanımı ve Özellikleri

42, NASA tarafından geliştirilmiş, uzay aracı (spacecraft) yörünge ve tutum (attitude) dinamiklerini, sensör/aktüatör modellerini ve uzay ortamını gerçekçi biçimde benzeten, açık kaynaklı bir simülatördür. Amaç; gerçek donanıma ihtiyaç duymadan kontrol algoritmaları, uçuş yazılımı (örneğin cFS) ve görev senaryolarını kapalı döngü olarak test etmektir.

42'nin Özellikleri

- Çoklu uzay aracı simülasyonudur, güneş sisteminin herhangi bir yerinde birden fazla uzay aracını eş zamanlı olarak simüle edebilir. Bu sayede kenetlenme, yakınlı operasyonları ve hassas formasyon uçuşu gibi çalışmaları kolaylaştırır.
- Yüksek doğruluklu dinamiklere sahiptir, çok cisimli ve esnek cisimli uzay araçlarını yüksek doğrulukla işleyebilir. Bu yapıda tree topology (ağaç topolojisi) ve Kane'in dinamik formülasyonu kullanılır bu sayede doğruluğu korunurken hesaplama verimliliği artar.

Tree Topology: Bilgisayar ağlarında kullanılan hiyerarşik bir bağlantı yapısıdır.

Kane'in Dinamik Formülasyonu: Çok serbestlik dereceli mekanik sistemlerin hareket denklemlerini çıkarmak için kullanılan, Newton ve Lagrange yöntemlerine göre daha az denklem üreten ve sayısal olarak daha verimli bir yöntemdir.

- Geniş kapsamlı yörünge modelidir, İki cisimli ve üç cisimli yörünge dinamiklerini ve gezegen yüzeyleri, asteroid yakınlık operasyonları gibi uçuş rejimlerini destekler. Göreceli yörünge durumlarını yaymak için Encke yöntemi veya Euler-Hill (CW) denklemlerini kullanır.
- Hızlı prototipleme ve geliştirilme, hızlı prototipleme yetenekleri, MDL (Mission Design Lab) çalışmaları için faydalıdır. Ortam modelleri aktüatör boyutlandırması ve performans çalışmaları için destek sağlar.

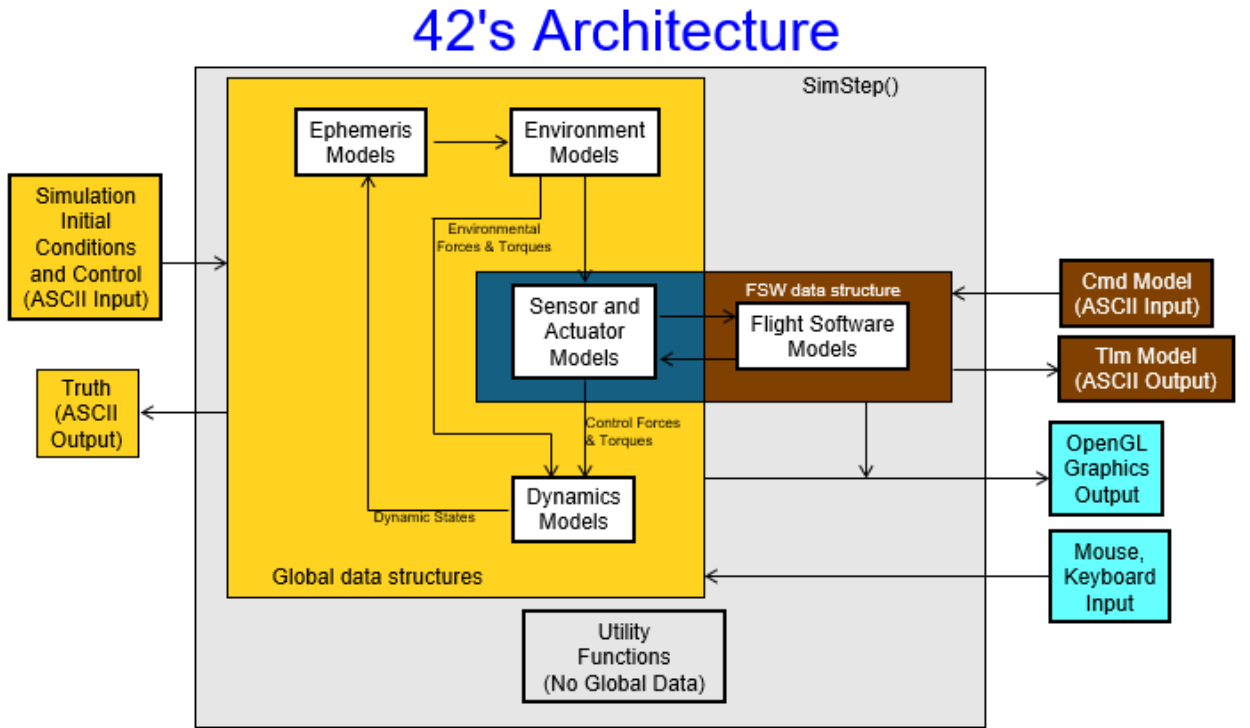
MDL:Uzay görevlerinin tasarım ve analiz aşamalarında kullanılan bir laboratuvar veya yazılım ortamını ifade eder.

- Taşınabilir ve açık kaynaklıdır; Mac, Linux, Windows gibi çeşitli platformlarda çalışabilir. SourceForge ile GitHub üzerinden erişilebilir.

42 Dynamics Simulator Çalışma Prensibi

42 Dynamics Simulator'un temel simülasyon döngüsü aşağıda gösterilmiştir.

- Başlatma: Kullanıcı girişleri okunur ve simülasyon ortamı kurulur.
- Efemeris Modelleri: Güneş Sistemi'ndeki tüm gök cisimlerinin (Güneş, Dünya, Ay, gezegenler ve uzay araçları) konumları ve yörüngeleri belirlenir.
- Çevre Modelleri: Manyetik alanlar, atmosferik yoğunluk, yerçekimi ve güneş radyasyonu basıncı gibi çevre tarafından uzay aracına uygulanan kuvvetler ve torklar hesaplanır.
- Sensör Modelleri: Doğruluk modelinden (çevre, dinamikler) alınan veriler, gürültü ve hatalar eklenerek uçuş yazılımı (FSW) modelinin anlayacağı formata dönüştürülür.
- Uçuş Yazılımı Modelleri: Sensör ölçümlerini girdi olarak alır, kontrol yasalarını işler ve aktüatör komutları üretir.
- Aktüatör Modelleri: FSW'den gelen komutları uzay aracının dinamik modellerine uygulanacak kuvvetlere ve torklara dönüştürür.
- Dinamikler Modelleri: Uzay aracının uygulanan kuvvetlere ve torklara nasıl tepki verdiğini hesaplar, hareket denklemlerini bir zaman adımı boyunca entegre eder ve zamanı bir sonraki adıma iletir.



42 Dynamics Simulator'ın yazılım mimarisi aşağıda gösterilmiştir.

3 katmanlı bir yazılım mimarisine sahiptir. Bu yapı modülerlik, yeniden kullanılabilirlik ve veri bütünlüğü sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

1. Düşük Seviyeli Araç Kiti Fonksiyonları (Low-Level Toolkit Functions): Temel matematiksel ve fiziksel hesaplamaları içeren fonksiyonlardan oluşur. Küresel değişken kullanmaz. Amacı temel hesaplama işlevlerini diğer katmanlar için güvenilir şekilde sağlamaktır.

2. Orta Seviye İşlevler (Mid-Level Functions): Sensör ve aktüatör simülasyonu, dinamik hesaplamaların koordinasyonu gibi görevleri yürütür. Küresel değişkenlere sınırlı erişim vardır. Amacı alt katmandaki temel işlevleri kullanarak modül düzeyinde simülasyon mantığını uygular.

3. Üst Seviye Çerçeve (High-Level Framework): Simülasyonun ana kontrol ve koordinasyon katmanıdır. Simülasyon döngüsünü başlatır, modüller arası veri akışını yönetir. Efemeris, çevre, sensör, FSW, aktüatör ve dinamik modüllerinin entegrasyonunu sağlar. Tüm küresel değişkenlere erişebilir. Amacı 42'nin tüm bileşenlerinin uyumlu bir şekilde çalışmasını ve simülasyon senaryolarının yürütülmesini sağlar.

42 Dynamics Kullanım Alanları

42'nin tipik kullanım alanları aşağıda verilmiştir.

Tutum Belirleme ve Kontrol (ADCS) Testleri: Algoritmaların doğruluğu ve kararlılığı, farklı çevresel koşullarda test edilir.

Görev Operasyon Provası: Uydu görevlerinde karşılaşılabilecek senaryolar (örneğin safe mode) önceden denenebilir.

HIL/SIL Entegrasyonu: Donanım (HIL) veya yazılım (SIL) ile kapalı döngü testleri yapılabilir; cFS veya benzeri uçuş yazılımlarıyla bütünleşik kullanım mümkündür.

HIL: Yazılımın yanı sıra gerçek donanımların (örneğin flight computer, sensör kartı, reaction wheel kartı) da sisteme dahil edilerek test yapılmasıdır.

SIL: Uçuş yazılımının (örneğin ADCS kontrol algoritmaları, cFS uygulamaları) gerçek donanım yerine simülasyon ortamında test edilmesidir.

42, farklı görev modlarının test edilmesine de olanak sağlar bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Başlangıç Durumu: Konum, hız ve tutum değerleri senaryo dosyasında tanımlanır.

Adımlar ve Zamanlamalar: Senaryonun başlangıç anı, kontrol algoritmalarının aktifleşme süresi ve görev modları zaman çizelgesine bağlanır.

42 Dynamics Simulator Çıkış Verileri ve Analizleri

42, modüler yapısı sayesinde farklı girdileri ve çıktıları birbirine bağlar. Simülasyon verileri gerçek zamanlı olarak ağ üzerinden harici yazılımlara (ör. cFS/NOS3) gönderilebilir.

Log Formatları: Simülasyon çıktıları zaman serisi halinde kaydedilir (ör. konum, hız, kuaterniyon, sensör ölçümleri, aktüatör komutları).

Örnek Analizler:

Yörünge yüksekliği ve eğim değişimleri,

Tutum hata açısı ve kontrol momentleri,

Sensör ölçüm gürültüsü istatistikleri.

Performans Değerlendirmesi: Kontrol algoritmalarının doğruluğu, enerji tüketimi, sensör doğruluk sınırları üzerinden yorum yapılır.